

Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

El Caso Agrícola: De los números a la cosecha



La Cosecha

El primer paso del Científico de Datos para transformar información cruda en decisiones de alto impacto.

El EDA nos permite entender la historia oculta en los datos antes de aplicar algoritmos complejos. Es el puente entre la incertidumbre y la estrategia.



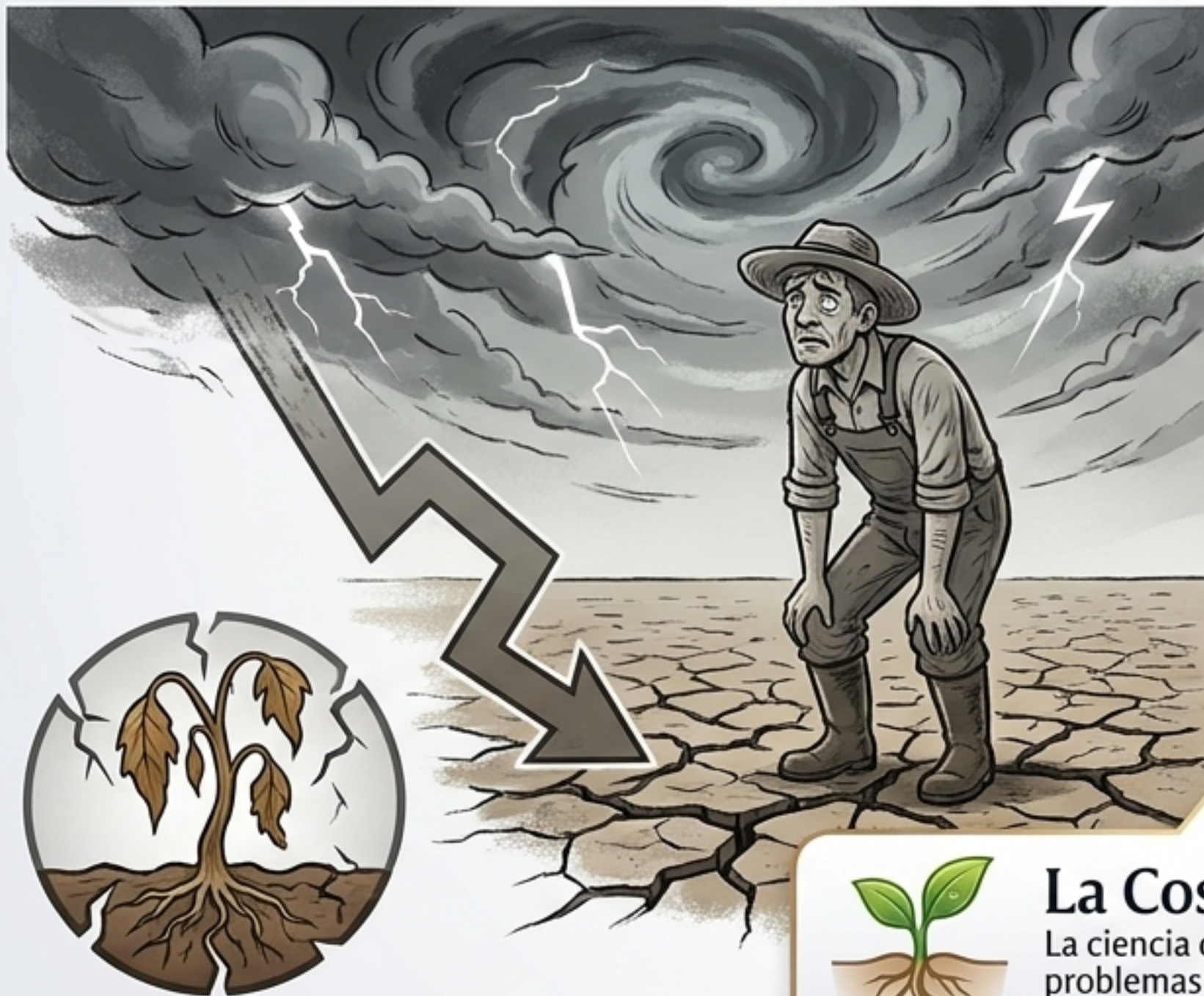
La Cosecha

Sin exploración, no hay dirección.
El EDA es nuestra brújula analítica.

Nuestra Misión: Impacto Social en el Campo

Ayudar a las empresas agrícolas a elegir el cultivo óptimo exacto para su terreno, eliminando las suposiciones.

Decisiones basadas en intuición



Decisiones basadas en datos



La Cosecha:

La ciencia de datos resuelve problemas humanos. Aquí, optimiza la producción de alimentos.

Radiografía de nuestra Evidencia

Anatomy of a Dataset

N	P	K	temperature	humidity	ph	rainfall	label
90	42	43	20.87...	82.00...	6.50...	202.93...	rice
85	58	41	21.77...	80.31...	7.03...	226.65...	rice
60	55	44	23.00...	82.27...	7.84...	263.96...	rice
74	35	40	26.49...	80.15...	6.98...	242.86...	rice

1 Fila = 1 Registro único
(Un terreno en un momento dado)

1 Columna = 1
Característica medida

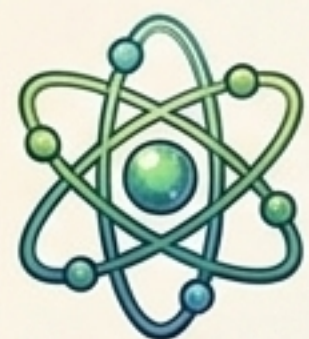

2,200
Registros Totales


22
Cultivos Únicos
(100 muestras de cada uno)


0
Valores Faltantes
(¡Un escenario ideal!)

 **La Cosecha**
Un dataset perfecto y balanceado es el punto de partida ideal para nuestra investigación.

Las Variables del Juego



Nitrógeno (N)



Fósforo (P)



Potasio (K)



Medidor de pH

El Suelo



Temperatura



Humedad



Lluvia

El Clima



Etiqueta
(El Cultivo Óptimo)

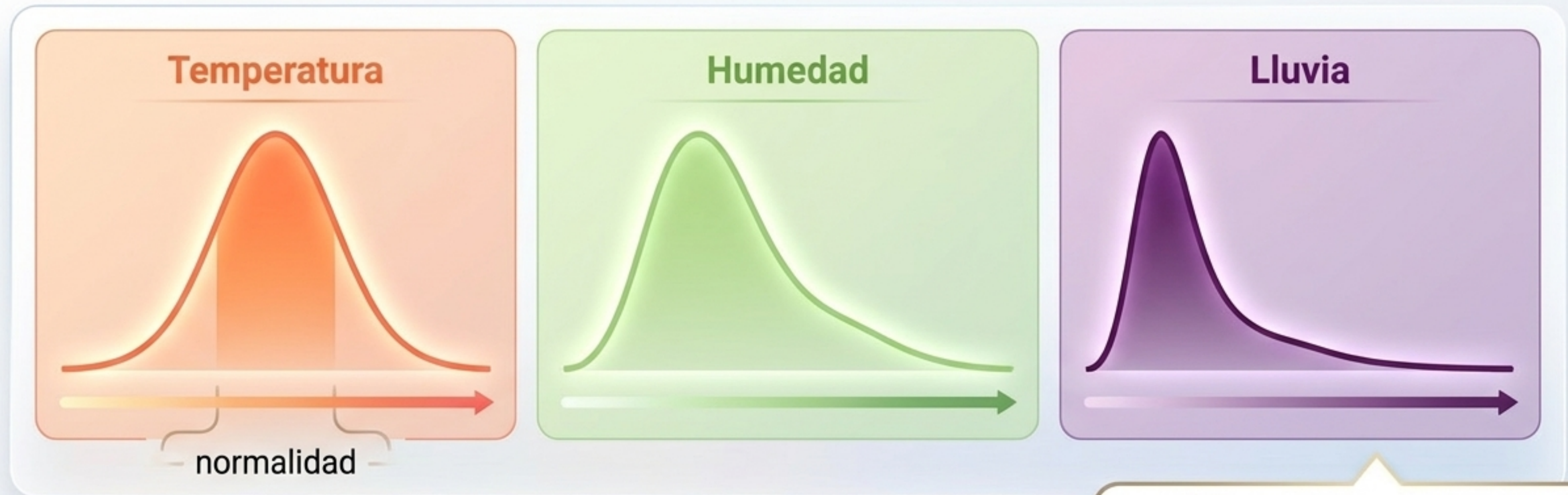


La Cosecha:

No son solo columnas de datos;
son las condiciones físicas de la
naturaleza dictando qué puede crecer.

Analizando el Clima Global: Distribuciones

¿Cómo se comporta nuestro mundo? Analizar variables de forma aislada (univariado) nos revela el patrón general y nos muestra dónde se concentra la normalidad.

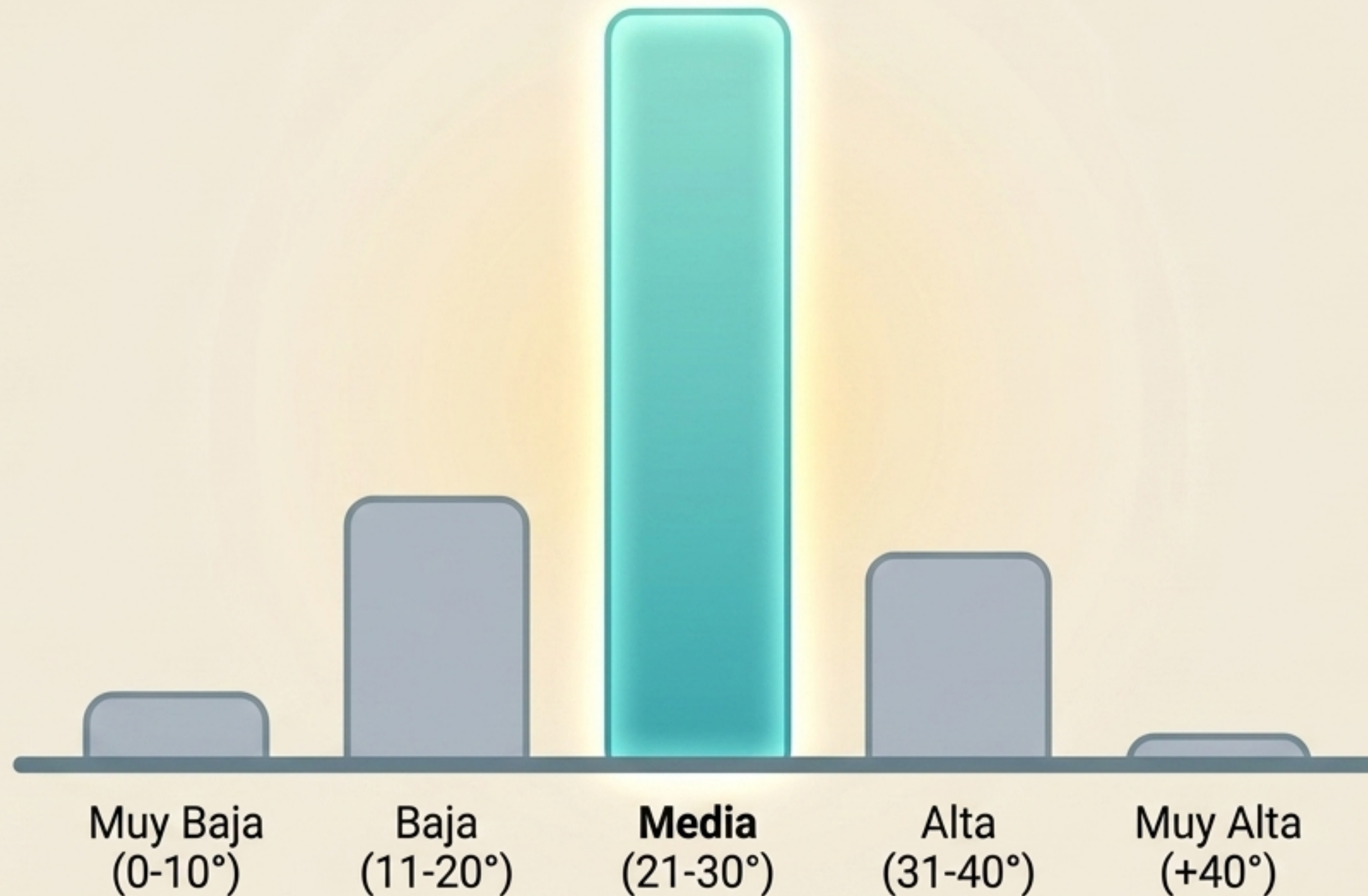


La Cosecha:

La naturaleza tiene preferencias.
La mayoría de los datos se agrupan
en rangos muy específicos.

El Punto Ideal de Temperatura

Al cruzar la temperatura con la cantidad de cultivos, la respuesta es contundente: **el rango de 21°C a 30°C es el ecosistema preferido** por la inmensa mayoría de las plantas.



La Cosecha

Los datos confirman la intuición agrícola: los extremos climáticos son enemigos de la diversidad.

Encontrando Anomalías

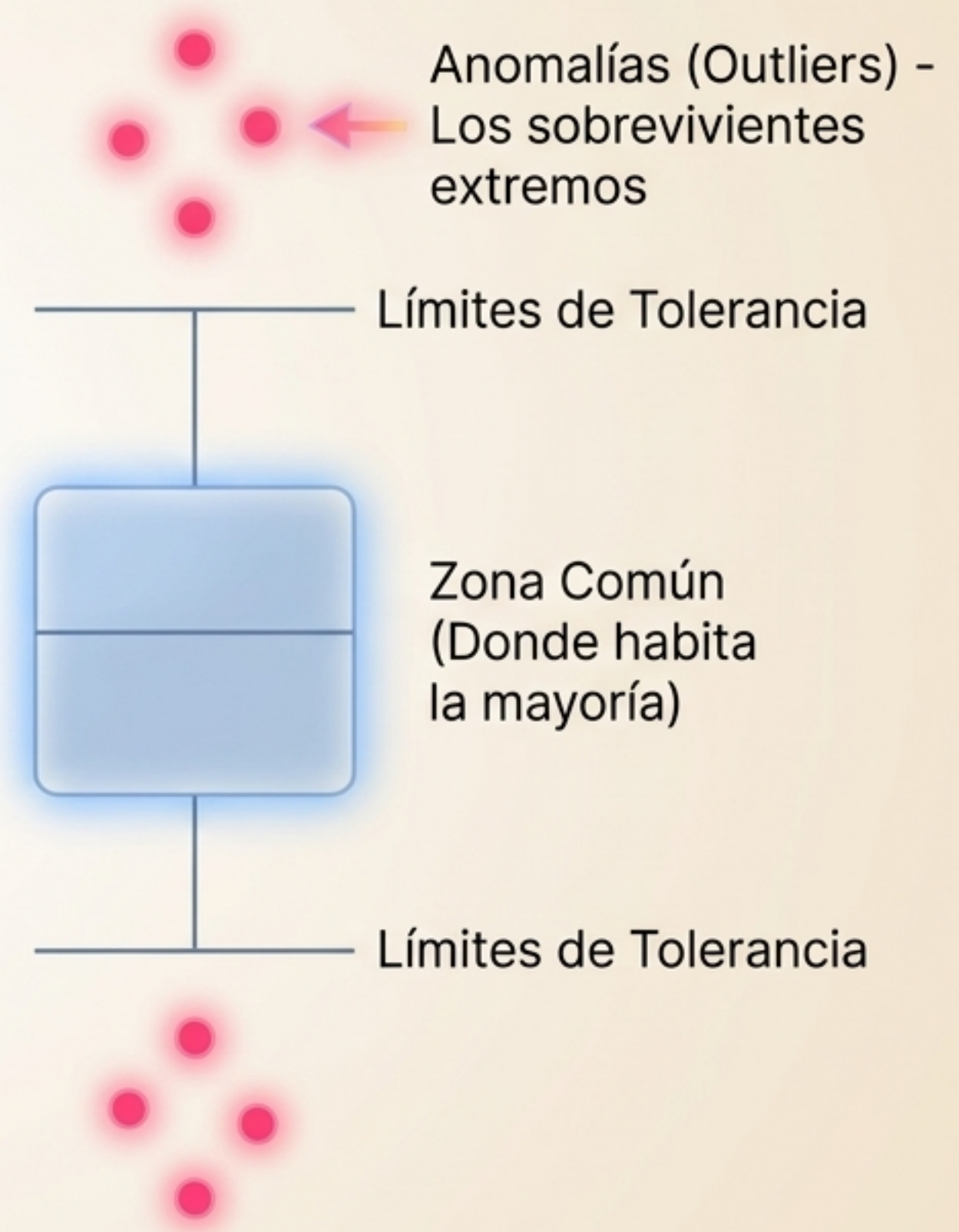
Un diagrama de caja nos ayuda a ver rápidamente qué valores rompen las reglas.

Un "outlier" no siempre es un error; a veces es una pista fascinante.



La Cosecha

En la ciencia de datos, las excepciones son tan importantes como la regla.



Los Sobrevivientes del Calor Extremo

Contra toda intuición inicial, nuestro análisis reveló que sí existen cultivos en nuestro registro capaces de sobrevivir a temperaturas superiores a los 40°C.



La Cosecha

El EDA derriba suposiciones. Nunca asumas lo que los datos pueden demostrarte.



Matriz de Requerimientos Extremos



Mucha Lluvia (> 200mm)

Arroz
Papaya
Coco



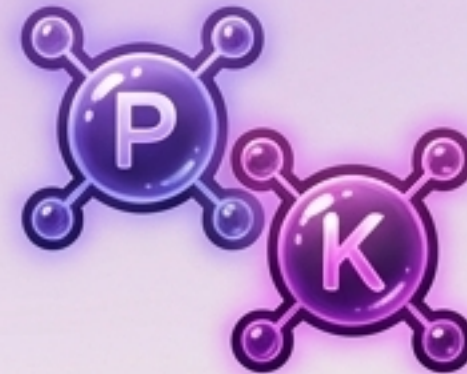
Poca Lluvia

Garbanzos
Frijoles



Alto Nitrógeno (> 120)

Algodón



Alto Fósforo/Potasio

Uvas
Manzanas



La Cosecha

Agrupar los datos nos permite crear un 'menú' directo y accionable para los agricultores.

El Veredicto: Estaciones Ideales

Al combinar las variables climáticas (temperatura + humedad + lluvia), el EDA nos permite prescribir qué plantar en cada temporada del año.



Verano

Mangos, Uvas,
Naranjas, Papayas



Invierno

Maíz, Lentejas,
Granadas



Monzón

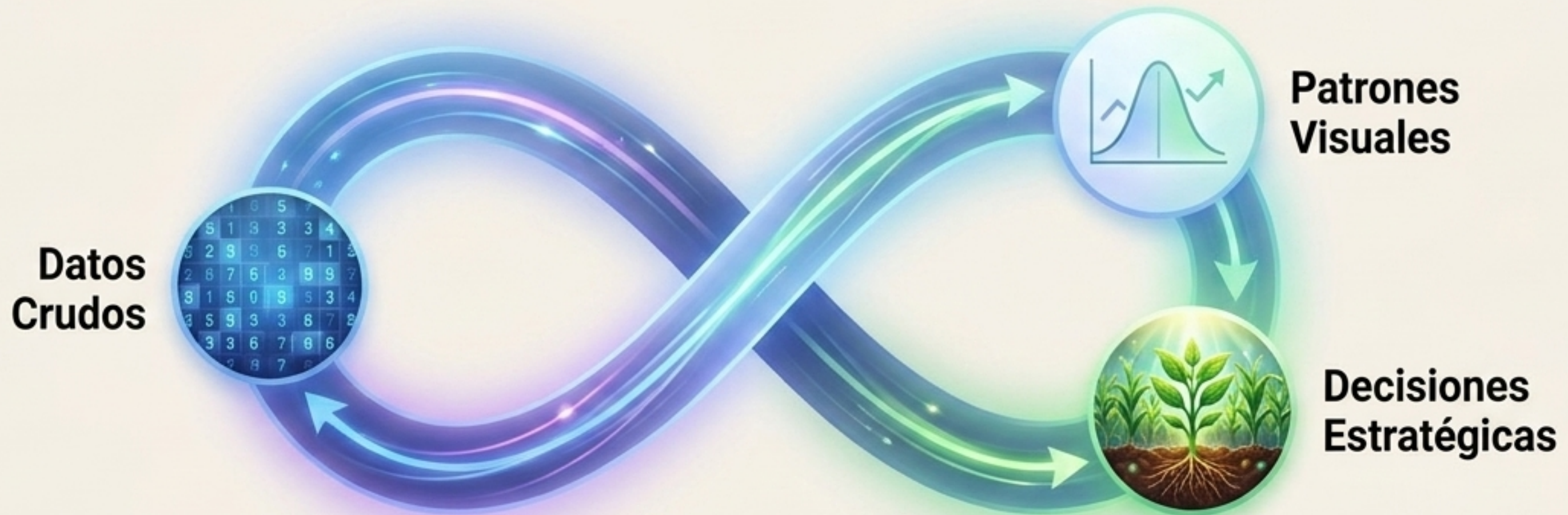
Arroz, Coco



La Cosecha

De variables aisladas a una
estrategia de negocio integral.

Conclusión: El Poder Transformador del EDA



El Análisis Exploratorio de Datos no trata de hacer gráficos bonitos; trata de escuchar a la naturaleza a través de los números para tomar decisiones que generan impacto real en el mundo.



La Cosecha:

Los datos tienen las respuestas; el EDA nos enseña a hacer las preguntas correctas.